1 Allgemeines

Dreiecksungleichung	$\|x+y\| \le \|x\| + \|y\|$ $\|\|x\| - \|y\|\| \le \|x-y\|$
Arithmetische Summenformel	$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$
Geometrische Summenformel	$\sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$
Bernoulli-Ungleichung	$(1+a)^n \ge 1 + na$
Binomialkoeffizient	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$
Binomialidentität	$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$
Binomische Formel	$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

1.1 Komplexe Zahlen - Polarkoordinaten

$z = a + b\mathbf{i} \neq 0$ in Polarkoordinaten:
$z = r(\cos(\varphi) + \mathbf{i}\sin(\varphi)) = r \cdot e^{\mathbf{i}\varphi}$

$$r = |z| = \sqrt{a^2+b^2} \quad \varphi = \arg(z) = \begin{cases} +\arccos\left(\frac{a}{r}\right), & b \ge 0 \\ -\arccos\left(\frac{a}{r}\right), & b < 0 \end{cases}$$

2 Folgen und Grenzwerte

Es gilt:

- (a_n) konvergent $\Longrightarrow$ Grenzwert eindeutig
- (a_n) konvergent $\Longrightarrow$ (a_n) beschränkt
- (a_n) unbeschränkt $\Longrightarrow$ (a_n) divergent
- (a_n) beschr. & monoton $\Longrightarrow$ (a_n) konvergent
- (a_n) beschr. $\Longrightarrow$ (a_n) hat mind. 1 konvergente Teilfolge
- *Cauchy-Kriterium*: (a_n) konvergiert genau dann, wenn: $\forall \epsilon\ \exists N \in \mathbb{N}_0 : |a_n - a_m| < \epsilon\ \forall n, m \ge N$

2.1 Wichtige Grenzwerte

$$q^n \xrightarrow{n\to\infty} \begin{cases} 0 & |q| < 1 \\ 1 & q = 1 \\ \pm\infty & q < -1 \\ +\infty & q > 1 \end{cases}$$

$\left(1 + \frac{c}{n}\right)^n \to e^c \qquad \left(\frac{n}{n+c}\right)^n \to \frac{1}{e^c}$

$n\left(c^{\frac{1}{n}} - 1\right) = \ln c$

$n^{\frac{c}{n}} = \sqrt[n]{n^c} \xrightarrow{n\to\infty} 1 \quad \forall c \in \mathbb{R}$

$\frac{e^x - 1}{x} \xrightarrow{x\to 0} 1 \qquad \frac{\sin x}{x} \xrightarrow{x\to 0} 1$

3 Reihen

$$\sum_{\substack{n=1 \\ \alpha=1 \to \text{Harmon. Reihe}}}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} = \begin{cases} \text{konvergent}, & \alpha > 1 \\ \text{divergent}, & \alpha \le 1 \end{cases}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q} \qquad \text{falls } |q| < 1$$

Geometrische Reihe

Alternierende Reihe: $\sum_n^\infty (-1)^n a_n \qquad a_n > 0$

4 Konvergenzkriterien

- $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0 \Longrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ divergent.
- $(a_n) \ge 0$ monoton fallende Nullfolge $\Longrightarrow \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n a_n$ konvergent (**Leibniz-Kriterium**)
- **Vergleichskriterium**: Seien (a_n) und (b_n) zwei Folgen für die gilt $|a_n| \le b_n\ \forall n > N$, dann kann man folgende Aussagen treffen:
  - Ist $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ konvergent, so konvergiert $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ absolut
  - Ist $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ divergent, so divergiert auch $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$
- **Integralkriterium**
  $f : [0,\infty) \to \mathbb{R}$ monoton fallend und $f(x) \ge 0\ \forall x > K$:
  $$\int_0^\infty f(x) \text{ konvergent } \Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} f(n) \text{ konvergent}$$
- **Cauchy-Kriterium für Reihen**
  $$\text{Gilt: } \exists \epsilon > 0 : \quad \left|\sum_{k=n}^{m} a_k\right| < \epsilon \quad \forall n, m \ge N_\epsilon$$
  so konvergiert die zugeh. Reihe.

4.1 Reihenaddition

- $\sum a_n$ und $\sum b_n$ konvergent $\Rightarrow \sum(a_n + b_n)$ konvergent
- $\sum a_n$ divergent, $\sum b_n$ konvergent $\Rightarrow \sum(a_n + b_n)$ divergent
- Beide Reihen divergent $\Rightarrow$ Keine Aussage möglich
- $\sum |a_n|$ und $\sum |b_n|$ konvergent $\Rightarrow \sum |a_n + b_n|$ konvergent.
- $\sum a_n$ absolut konvergent, $\sum b_n$ nur bedingt konvergent $\Rightarrow \sum(a_n + b_n)$ nur bedingt konvergent
- Beide Reihen bedingt konvergent $\Rightarrow$ Keine Aussage möglich (über Bedingtheit)

Wichtige Vergleichsfolgen

$\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n}} \ge \frac{1}{4n} \quad \Big| \quad \frac{n!}{n^n} \le \frac{1}{n^2},\ \forall n \ge 5$

5 Potenzreihen

5.1 Konvergenzradius

$$R = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

$$R = \liminf_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \frac{1}{\limsup\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

6 Funktionen

Stetigkeit in x_0:

$$\lim_{x\to x_0+} f(x) = \lim_{x\to x_0-} f(x) = f(x_0)$$

6.1 Symmetrie einer Funktion f

Achsensymmetrie (gerade Funktion): $f(-x) = f(x)$
Punktsymmetrie (ungerade Funktion): $f(-x) = -f(x)$

Regeln für gerade Funktion g und ungerade Funktion u:
$g_1 \pm g_2 = g_3 \qquad u_1 \pm u_2 = u_3$
$g_1 \cdot g_2 = g_3 \qquad u_1 \cdot u_2 = g_3 \qquad u_1 \cdot g_1 = u_3$

6.2 Kurvendiskussion von $f : I = [a,b] \to \mathbb{R}$

Lokales Maximum
wenn x_0 stationärer Punkt ($f'(x_0) = 0$) und

- $f''(x_0) < 0$ oder
- $f'(x) > 0, x \in (x_0 - \varepsilon, x_0)$
  $f'(x) < 0, x \in (x_0, x_0 + \varepsilon)$

Lokales Minimum
wenn x_0 stationärer Punkt ($f'(x_0) = 0$) und

- $f''(x_0) > 0$ oder
- $f'(x) < 0, x \in (x_0 - \varepsilon, x_0)$
  $f'(x) > 0, x \in (x_0, x_0 + \varepsilon)$

Monotonie
$f'(x) \underset{(>)}{\ge} 0 \to$ f (streng) Monoton steigend, $x \in (a,b)$
$f'(x) \underset{(<)}{\le} 0 \to$ f (streng) Monoton fallend, $x \in (a,b)$
(Umkehrung gilt nur für nicht-streng)

Konvex/Konkav
$f''(x) \underset{(>)}{\ge} 0 \to$ f (strikt) konvex, $x \in (a,b)$
$f''(x) \underset{(<)}{\le} 0 \to$ f (strikt) konkav, $x \in (a,b)$
(Umkehrung gilt nur für nicht-strikt)
$f''(x_0) = 0$ und $f'''(x_0) \neq 0 \to x_0$ Wendepunkt
$f''(x_0) = 0$ und Vorzeichenwechseln an $x_0 \to x_0$ Wendepunkt

6.3 Asymptoten von f

Horizontal: $c = \lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)$
Vertikal: $\exists$ Nullstelle a des Nenners : $\lim\limits_{x\to a^\pm} f(x) = \pm\infty$
Polynomasymptote $P(x)$: $f(x) := \frac{A(x)}{Q(x)} = P(x) + \underset{\to 0}{\frac{B(x)}{Q(x)}}$

6.4 Wichtige Sätze für stetige Fkt. $f : [a,b] \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x)$

Beschränktheit: f ist auf $[a,b]$ beschränkt
Minima/Maxima: f nimmt auf $[a,b]$ ihr Minimum m und Maximum M an (Min./Max. des Intervalles, nicht von ganz $\mathbb{R}$!)
Zwischenwertsatz: $\forall y \in [f(a), f(b)]\ \exists x \in [a,b] : f(x) = y$
$\Longrightarrow$ Jedes $c \in [a,b]$ wird angenommen
Satz von Rolle: Falls f auf (a,b) diffbar (keine Sprünge oder Knicke), und $f(a) = f(b)$, dann $\exists x_0 \in (a,b) : f'(x_0) = 0$
Mittelwertsatz: Falls f auf (a,b) diffbar, dann $\exists \xi_x \in (a,b) : f'(\xi_x) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$
Regel von L'Hospital:
$\lim\limits_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \left[\frac{0}{0}\right]$ oder $\left[\frac{\infty}{\infty}\right] \Rightarrow \lim\limits_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$
$g'(x) \neq 0 \in (a-\epsilon, a+\epsilon) \setminus \{a\}$

6.5 Trigonometr. Funktionen

$\arcsin : [-1,1] \to [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \qquad \arccos : [-1,1] \to [0,\pi]$
$\arctan : (-\infty,\infty) \to [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

$\sin^2 x = \frac{1-\cos(2x)}{2} \qquad \cos^2 x = \frac{1+\cos(2x)}{2}$

$\sin(x) = \frac{1}{2i}\left(e^{ix} - e^{-ix}\right) \qquad \cos(x) = \frac{1}{2}\left(e^{ix} + e^{-ix}\right)$

$\sinh(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) \qquad \cosh(x) = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$

$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x \qquad \frac{1}{\sin^2 x} = 1 + \cot^2 x$

$\sin x \cos y = \frac{1}{2}\sin(x-y) + \frac{1}{2}\sin(x+y)$
$\tan(x+y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$

6.6 Additionstheoreme

$\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \sin x \qquad \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x$

$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$

$\sin(2x) = 2\sin(x)\cos(x)$

$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$

$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) = 2\cos^2(x) - 1$

x	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$	$120°$	$135°$	$150°$	$180°$	$270°$	$360°$
x	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	$\frac{2}{3}\pi$	$\frac{3}{4}\pi$	$\frac{5}{6}\pi$	π	$\frac{3}{2}\pi$	2π
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	0	1
tan	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	?	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	?	0

7 Ableitung und Integral

7.1 Differenzierbarkeit

f differenzierbar in x_0, falls f in x_0 stetig und

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0)$$

existiert ($h \to 0+$ und $h \to 0-$ müssen beide gleich sein!)

Ableitung der Umkehrfunktion
f stetig, streng monoton, an x_0 diff'bar, $f'(x_0) \neq 0$ und $y_0 = f(x_0)$
$\Rightarrow \left(f^{-1}\right)(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$
Tangentengleichung $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

7.2 Integration

Tangens-Halbwinkel: $u = \tan(\frac{x}{2}) \qquad dx = \frac{2}{1+u^2}\,du$

$\sin x \to \frac{2u}{1+u^2} \qquad \cos x \to \frac{1-u^2}{1+u^2}$

$F(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
$\frac{a^x}{\ln(a)}$	a^x	$a^x \ln(a)$
$x \ln x - x$	$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$-\ln\lvert\cos(x)\rvert$	$\tan(x)$	$\frac{1}{\cos^2(x)}$
$\ln\lvert\sin(x)\rvert$	$\cot(x)$	$\frac{-1}{\sin^2(x)}$
$x\arcsin(x)+\sqrt{1-x^2}$	$\arcsin(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$x\arccos(x)-\sqrt{1-x^2}$	$\arccos(x)$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$x\arctan(x)-\frac{1}{2}\ln\lvert1+x^2\rvert$	$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$
$x\operatorname{arccot}(x)+\frac{1}{2}\ln\lvert1+x^2\rvert$	$\operatorname{arccot}(x)$	$-\frac{1}{1+x^2}$
$\int_{u(x)}^{v(x)} g(t)\mathrm{d}t$	$g(v(x))v'(x)$	
	$-g(u(x))u'(x)$	

Es gilt für $f:[a,b]\to\mathbb{R}$:

- Ist f stetig und/oder monoton und beschränkt (in $[a,b]$) $\Rightarrow$ f integrierbar
- f integrierbar $\Leftrightarrow$ $|f|$ integrierbar
- Es gilt
$$\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right| \le \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x$$
- Jede stetige Funktion besitzt eine Stammfunktion. Es gibt aber unstetige Funktionen mit Stammfunktionen.

7.3 Vergleichsintegrale

$\int_1^\infty \frac{1}{x^\alpha}\mathrm{d}x \begin{cases}\frac{1}{\alpha-1}, & \alpha>1\\ \infty, & \alpha\le 1\end{cases}$ $\qquad$ $\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha}\mathrm{d}x \begin{cases}\frac{1}{\alpha-1}, & \alpha<1\\ \infty, & \alpha\ge 1\end{cases}$

$\ln(1+x)\le x \quad \forall x>0$

7.4 Partialbruchzerlegung

$\frac{A}{x}$		$\frac{A}{(x+b)^n} \quad b\neq 0$
$\frac{\dots}{x^2}=\frac{A}{x}+\frac{B}{x^2}$	$\frac{Ax+B}{x^2+b}$	$\frac{Ax+B}{(x^2+b)^n+c}$

Integrale nach Partialbruchzerlegung

$$\int \frac{1}{(x-a)^n}\mathrm{d}x = -\frac{1}{n-1}\frac{1}{(x-a)^{n-1}}+c \qquad n\ge 2$$
$$\int \frac{1}{(x-a)^2+b^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{b}\arctan(\frac{x-a}{b})+c$$
$$\int \frac{x-a}{(x-a)^2+b}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\ln((x-a)^2+b^2)+c$$

8 Taylor-Entwicklung

m-te Taylorpolynom zur Approximation einer m-mal differenzierbaren Funktion $f: I=[a,b]\to\mathbb{R}$. m bezieht sich auf die größte Potenz, nicht auf das Summenende!

$$T_m(x_0;x)=\sum_{n=0}^{m}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

8.1 Restglied - der Fehler

Für $(m+1)$-mal stetig differenzierbare Funktionen gilt $\forall x\in I$:

- $R_{m+1}(x_0;x) := f(x)-T_m(x_0;x)$
- $R_{m+1}(x_0;x)=\frac{1}{m!}\int_{x_0}^{x}(x-t)^m f^{(m+1)}(t)\mathrm{d}t$
(Integraldarst.)
- $R_{m+1}(x_0;x)=\frac{f^{(m+1)}(\xi_x)}{(m+1)!}(x-x_0)^{m+1}$
$\xi_x\in(x,x_0)$ (Lagrange)

8.2 Fehlerabschätzung

Ansatz: $|f(x)-T_n(x_0,x)|=|R_{m+1}(x_0,x)|\le\dots$
Man wählt ξ, x so, dass das Restglied maximal groß wird (ξ immer im gleichen Intervall wie x definiert!). Das ist der **absolute** Fehler.
relativer Fehler:
$= \frac{\text{Fehler(x)}}{\text{geschätzter bzw. kleinstmöglicher Funktionswert(x)}}$

8.3 Taylorreihe

Grenzfall für $m\to\infty$. Drei Möglichkeiten für unterschiedl. Werte von x und festes x_0:

1. Die Reihe konvergiert und $T_f(x_0;x)=f(x)$
   - Für festes f, x, x_0 muss gelten:
   $R_n(x_0;x)\overset{!}{\to}0 \qquad (n\to\infty)$ mit
   $R_n(x_0;x)=f(x)-T_{n-1}(x_0;x)$
2. Die Reihe divergiert
3. Die Reihe konvergiert, aber $T_f(x_0;x)\neq f(x)$

9 Landau-Notation

- $f(x)=o(g(x))$ für $x\to a \Leftrightarrow \lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=0$
- Aussage: $f(x)$ geht schneller gegen 0 als $g(x)$
- $f(x)=O(g(x))$ für $x\to a \Leftrightarrow |f(x)|\le C|g(x)|$ für $x\in(a-\epsilon,a+\epsilon)$ u. $C>0$
oder $0\le\limsup_{x\to a}\left|\frac{f(x)}{g(x)}\right|<\infty$
- Aussage: $f(x)$ geht mindestens so schnell gegen 0 als $g(x)$

Bei **Taylor-Entwicklung** ($h=x-x_0$):

- $R_{m+1}(x_0;x_0+h)=f(x_0+h)-T_m(x_0;x_0+h)=o(h^m)$
f muss m-mal differenzierbar sein
- $R_{m+1}(x_0;x_0+h)=f(x_0+h)-T_m(x_0;x_0+h)=O(h^{m+1})$
f muss $(m+1)$-mal differenzierbar sein
- $O(h^{m+1})\Rightarrow o(h^m)$, aber $o(h^m)\Rightarrow O(h^m)$

9.1 Rechenregeln

- $f=O(f)$
- $f=o(g) \quad\Rightarrow\quad f=O(g)$
- $f_1=o(g)$ u. $f_2=o(g) \quad\Rightarrow\quad f_1+f_2=o(g)$
- $f_1=O(g)$ u. $f_2=O(g) \quad\Rightarrow\quad f_1+f_2=O(g)$
- $f_1=O(g)$ u. $f_2=O(g) \quad\Rightarrow\quad f_1\cdot f_2=O(g_1\cdot g_2)$
- $f_1=O(g)$ u. $f_2=o(g) \quad\Rightarrow\quad f_1\cdot f_2=o(g_1\cdot g_2)$
- $x^3+O(x^4)=O(x^3)$, für $x\to 0$, da x^4 schneller gegen 0 geht als x^3

9.2 Elementarfunktionen

- Exponentialfunktion
$e^x=\sum_{n=0}^{m}\frac{x^n}{n!}+O(x^{m+1}) \qquad x\to x_0=0$
- Trigonometrische Funktionen
$\sin x=\sum_{n=0}^{m}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}+O(x^{2m+3}) \qquad x\to x_0=0$
$\cos x=\sum_{n=0}^{m}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}+O(x^{2m+2}) \qquad x\to x_0=0$
- Logarithmusfunktion
$\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{m}\frac{(-1)^{n+1}}{n}x^n+O(x^{m+1}) \qquad x\to x_0=0$

10 Kurven

Abbildung $k:[a,b]\to\mathbb{R}^n$.

10.1 Eigenschaften

- (stückweise) C^n-Kurve: Kurve, die n-mal (stückweise) diffbar ist.
- Länge einer Kurve $k:[a,b]\to\mathbb{R}^n$
$$L(k)=\int_a^b \left\|k'(t)\right\|$$
- regulär: $k:I\to\mathbb{R}^n, k'(t)\neq 0 \quad \forall t\in I$
- Tangenteneinheitsvektor
$$T(t)=\frac{1}{\|k'(t)\|}k'(t)$$
- Krümmung
$$\kappa(t)=\frac{1}{s'(t)}\left\|T'(t)\right\|$$
Für $k:I\to\mathbb{R}^2, k(t)=(x(t),y(t))^T$:
$$\kappa(t)=\frac{|x'(t)y''(t)-y'(t)x''(t)|}{(x'(t)^2+y'(t)^2)^{\frac{3}{2}}}$$
und falls zusätzlich nach Bogenlänge parametrisiert:
$$\kappa(t)=x'(t)y''(t)-y'(t)x''(t)$$

10.2 Umparametrisierung

Verschiedene Kurven mit gleicher Bildmenge, die durch Umparametrisierung ineinander überführt werden
Nach Bogenlänge: Definitionsintervall der umparametrisierten Kurve ist genauso lang wie die Kurve $\to$ SZeit vergeht genauso schnell wie der Weg, den man auf der Kurve zurücklegt"

$$\tilde{k}:[0,L(k)]\to\mathbb{R}^n, \tilde{k}(\tau)=k(s^{-1}(\tau))$$
$$s(t)=\int_a^t \left\|k'(\tau)\right\|d\tau$$

$s(t)$ ist die durchgelaufene Bogenlänge (der durchgelaufene Weg) zum Zeitpunkt t.
Kurve k nach Bogenlänge parametrisiert $\Leftrightarrow \|k'(t)\|=1$